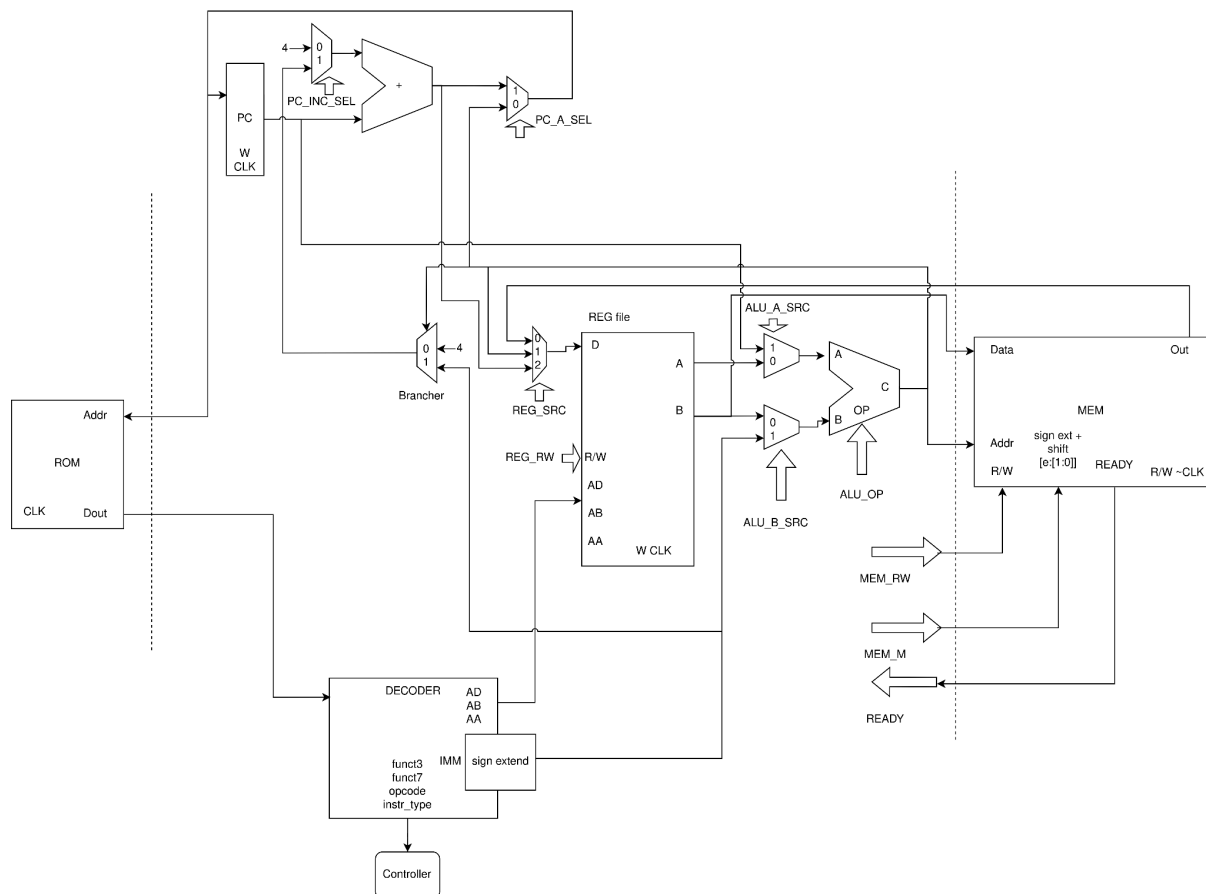


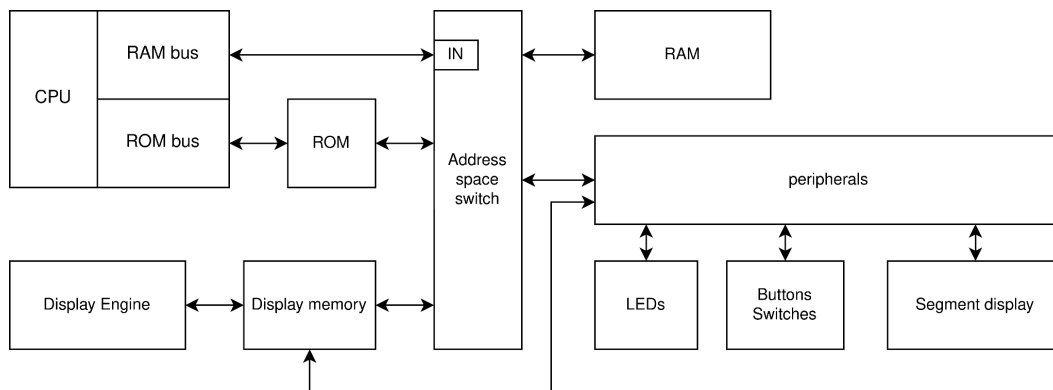
RISC-V32I SoC

Projekta mērķis bija izveidot gan RISC-V 32I procesoru, gan sistēmu apkart procesoram. Sistēma sevī iekļauj atmiņu, komunikāciju ar ārējo perifēriju, gaismas diodes, slēdžus, septiņu segmentu displeju un video izvadu.

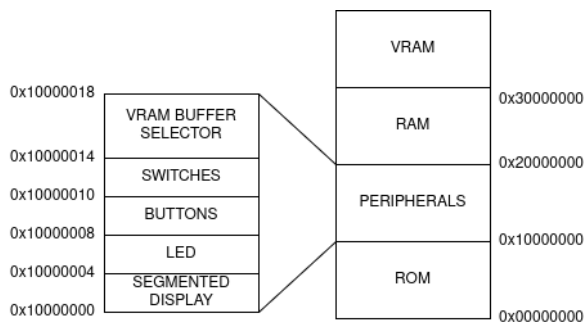
Tika izveidots viena takta procesors, kurā ieejas instrukcijas tiek padotas tieši no sinhronas instrukciju atmiņas. Ārējā operatīvā atmiņa un perifēriju atmiņa tiek taktēta no pulksteņa krītošās malas:



Kopējā sistēmas arhitektūra izskatas sekojoši:



Processors komunicē ar atmiņas adrešu pārslēgšanas bloku kurš komutē kur un no kāda bloka nāk dati, kopumā ir 4 atmiņas reģioni:



ROM - Programmas atmiņa, processors var lasīt datus no savas programmas atmiņas

RAM - Operatīvā atmiņa, kurā programma glabā savus datus.

PERIPHERALS - Reģions, kurā atrodas perifērija un dažī kontroles signāli, piemēram, VRAM bufera pārslēgšanai.

VRAM - Video atmiņa, kuru displeja draiveris izvada uz ekrāna. Lai novērstu attēla “raušanu”, tika ieviesta dubultā buferizācija. Izmantojot VRAM BUFFER SELECTOR reģistru, var pārslēgt, kurš no diviem buferiem tiek attēlots uz ekrāna un kurā procesors var rakstīt datus.

Atmiņa

Procesora programmas atmiņa ir izveidota izmantojot Block RAM fpga resursus ar anotācijas palīdzību:

(* rom_style = "block" *)

reg [31:0] ROM [0:16384];

Apjoms ir 65K baiti un tā var saturēt 16K instrukcijas

Procesora operatīvā atmiņa ir izveidota, izmantojot BRAM IP. Tas ļauj izmantot WE signālu katram baitam atsevišķi un realizēt SH un SB instrukcijas, kas raksta nevis visu atmiņas šūnu, bet tikai tās daļu. Atmiņas apjoms ir tāds pats kā programmas atmiņai.

Perifērijas atmiņa ir realizēta, izmantojot LUT RAM, kas ļauj piešķirt atsevišķas vērtības šūnām vai izvadīt to vērtības ārpus FPGA. Atmiņas apjoms ir 32 vārdi, taču pagaidām tiek izmantoti tikai 5.

VRAM ir realizēta, izmantojot divus BRAM IP, kur viens izvada attēlu uz ekrāna, bet otrā raksta procesors. Tā kā FPGA nepietiek resursu 24 bitu krāsām uz vienu pikseli, tika pieņemts lēmums displeju veidot monohromu, kur viens bits atbilst vienam pikselim uz ekrāna. Tas ļauj izmantot ekrāna pilno izšķirtspēju un vienlaikus nodrošināt pietiekamu vietu dubultajai buferizācijai. VRAM BUFFER SELECTOR reģistrs, kas atrodas perifērijas atmiņā, nosaka, kurš no buferiem pašlaik tiek zīmēts uz ekrāna un kurš ir pieejams rakstīšanai. Viena bufera apjoms ir 16 KB.

Displeja draiveris

Displeja draiveris strādā kā skaitītājs, kurš skaita tekošā pikseļa adresi, un attiecīgi tai tiek padoti dati un kontroles signāli. Ir arī izveidota speciāla ieslēgšanas secība, jo displejs pret to ir ļoti jutīgs.

Programmēšana

Programmēšanai tika izveidots linker script, kas nosaka, kur kādai atmiņas sekcijai jāatrodas, un startup assembler kods, kas kopē atmiņu no ROM uz RAM, sagatavojot C darbināšanas vidi.

Testēšana

Lai pārbaudītu, vai procesors un visa sistēma darbojas korekti, tika izveidotas vairākas programmas. Viena no tām ir skaitļa PI aprēķināšana heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā un tā izvade uz septiņu segmentu displeja.

Rezultāts tika pārbaudīts gan simulācijā gan uz FPGA.

Lai pārbaudītu displeja darbību tika zīmēts kvadrāts kurš parvietojas pā ekrānu.

